

Estudio I2 - 03 Mrp

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapas Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapas Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Módulo 2: Planificación de Corto Plazo y MRP 9

1.1. De lo agregado a lo desagregado	9
1.2. La mecánica de las tablas MRP	9
1.3. Lotificación: cómo decidir el tamaño del lote	10
1.4. Comparación de los sistemas (ejemplo del curso)	11
1.5. MRP de ciclo cerrado y métricas TPM/OEE	11
1.6. V/F frecuentes de Planificación y MRP	11
1.7. MRP: BOM y Silver-Meal (I2 2025)	12

2. Módulo 2: Planificación de Corto Plazo y MRP

2.1. De lo agregado a lo desagregado

Definición: La cadena de desagregación

Planif. Agregada → MPS → MRP → Programación diaria
 MPS (Plan Maestro de Producción): traduce el plan agregado en productos específicos, cantidades específicas, períodos específicos. Responde “¿cuántas unidades del producto X produzco en la semana Y?”. No dice qué materiales se necesitan. MRP (Material Requirements Planning): explota la demanda hacia atrás en el tiempo, considerando los plazos de entrega, para saber cuándo lanzar órdenes. Desarrollado por J. Orlicky en IBM.
 En el corto plazo: períodos más cortos, productos a nivel individual, demanda menos incierta, y aparecen complejidades como los setups.

Definición: Insumos que necesita el MRP

1. BOM (Bill of Materials): la “receta” y estructura jerárquica del producto. 2. Plazo de entrega (L, lead time): tiempo entre emitir la orden y recibirla.

3. Inventario disponible (OH, on hand) de cada componente al comienzo.

3.1. La mecánica de las tablas MRP

Formulas: Filas de la tabla MRP y su lógica

Para cada ítem se llena una tabla por semana con:
 GR (requerimiento bruto): demanda proveniente del nivel superior. OH (inventario disponible): stock al cierre del período. $OH_t = OH_{t-1} + recepcion_{t-1} - GR_t$. NR (requerimiento neto) = $GR_t - OH_{t-1}$ en tránsito (si es >0). POR (liberación de orden planificada): orden desfasada L períodos hacia atrás.
 Regla de oro: la orden del padre se convierte en GR del hijo, multiplicada por la cantidad

de la receta, en la semana en que el padre la libera (POR), no en que la recibe.

TRAMPA/ADVERTENCIA: El desfase del Lead Time es donde todos se equivocan

Si una parte tiene $L = 3$ y necesito recibir 80 unidades en la semana 4 (NR), debo liberar la orden (POR) en la semana 1. El GR del componente hijo aparece en la semana 1 (cuando el padre libera), no en la semana 4. Confundir “recepción” con “liberación” arrastra el error a todo el árbol BOM.

3.2. Lotificación: cómo decidir el tamaño del lote

Definición: Las técnicas de lotificación

Todas equilibran costo de ordenar/setup vs. costo de mantener inventario:
 Lote a Lote (L4L): produces exactamente lo necesario cada período. Cero inventario, ideal para ítems caros/perecederos; pero muchos setups. Cantidad Fija de Pedido: siempre la misma cantidad. Simple, pero genera inventario innecesario o insuficiente. Período Fijo: ordenar cada N períodos. Simple, pero inventario variable. EOQ (cantidad económica de pedido): lote fijo óptimo bajo demanda constante; rara en MRP. Costo Total Mínimo: ajusta el lote buscando igualar el costo de ordenar con el de inventario acumulado. Costo Unitario Mínimo: divide el costo total entre las unidades del lote y minimiza ese cociente. Silver-Meal: heurística que minimiza el costo promedio por período. Wagner-Whitin (WW): el óptimo matemático exacto (prog. dinámica), pero costoso y poco intuitivo.

Formulas: Algoritmo Silver-Meal (paso a paso)

Se busca el lote que minimiza el costo promedio por período cubierto. Para un lote que arranca en el período 1 y cubre hasta el período k : $P_k S + \sum_{t=1}^k h \cdot (t-1) \cdot D_t$ $CT(k) = k$ donde S = costo de setup, h = costo de mantener por unidad-período, D_t = demanda del período t . Regla de parada: se sigue agregando períodos al lote mientras $CT(k)$ decrezca; en cuanto $CT(k) > CT(k-1)$, se cierra el lote en $k-1$ y se reinicia el conteo desde k .

TRAMPA/ADVERTENCIA: Silver-Meal: no empieces en períodos con demanda cero

Si los primeros períodos tienen demanda = 0, sáltate directamente al primer período con demanda positiva y arranca Silver-Meal desde ahí. $Q = 0$ en los períodos con demanda cero es trivial: no hay nada que ordenar. Empezar ahí genera comparaciones degeneradas ($C(1) = 0$) que confunden sin aportar información.

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar cada método en la prueba?

Identificación: si el enunciado dice “use L4L” produces exacto, OH siempre 0. Si dice “Silver-Meal” tabla de costos promedio con regla de parada. Si dice “Wagner-Whitin” matriz de horizonte (último período de producción vs. horizonte) y se elige el mínimo Z_t . Qué aplicar: en Silver-Meal arma una mini-tabla de $CT(k)$ por cada lote candidato; el inventario se valoriza por las semanas que “espera” ($t-1$ períodos $\times h$).

3.3. Comparación de los sistemas (ejemplo del curso)

Definición: Resultados comparativos (ejemplo de clase, 8 semanas)

Con $S = 47$, $costo_{articulo} 10$, $h = 0,5$

Método Costo Total Lote a Lote (L4L) 376,00 $EOQ_{de Wilson}$ 171,05 Costo Unitario Mínimo 153,50 $Costo_{Total Mximo}$ 140,05

Conclusión clave: producir por lotes (no ajustarse a cada pedido) reduce costos. Por eso las empresas producen por lotes y no L4L puro.

3.4. MRP de ciclo cerrado y métricas TPM/OEE

Definición: MRP de ciclo cerrado y OEE

El MRP de ciclo cerrado retroalimenta la planeación de capacidad: si el plan no es factible, se replantea el MPS y se repite el proceso período a período. En mantenimiento, el TPM (Mantenimiento Productivo Total) mide el rendimiento de los equipos mediante la OEE (Eficiencia Global del Equipo):

$D \text{ OEE} = \text{Disponibilidad} \times \text{Rendimiento} \times \text{Calidad} = A$ donde $A = \text{tiempo planificado}$, $B = \text{tiempo operativo}$, $C = \text{tiempo de funcionamiento}$, $D = \text{tiempo productivo}$, y $\text{Disp} = B/A$, $\text{Rend} = C/B$, $\text{Calidad} = D/C$.

3.5. V/F frecuentes de Planificación y MRP

RAfirmación y corrección 1F“El MPS indica qué materiales y en qué cantidad comprar.” — Falso: eso lo hace el MRP; el MPS solo dice cuántos productos terminados producir. 2V“El MRP explota la demanda hacia atrás considerando los lead times.” 3F“L4L minimiza el número de setups.” — Falso: L4L minimiza el inventario pero suele maximizar los setups. 4V“Wagner-Whitin entrega la solución óptima exacta de lotificación.” 5F“Agregar la demanda aumenta el error de pronóstico.” — Falso: la agregación reduce el error relativo (los errores se compensan). 6V“La estrategia Chase minimiza el inventario pero eleva los costos de contratación/despido.”

3.6. MRP — BOM, L4L y Silver-Meal (I2 2025, Pregunta 3)

Ejercicio: Ensamble con BOM, L4L y Silver-Meal (I2 2025 / Ay. 8)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: producto final con BOM ($1 \times A$, $2 \times B$, $1 \times C$; $A \rightarrow A1 + 2A2$; $B \rightarrow A1 + B2$), lead times, inventario inicial y orden en tránsito. Qué aplicar: (1) dibujar BOM, (2) tabla MRP del producto final con L4L (desfasar por L), (3) Silver-Meal para el ítem A1.

i) BOM:

Producto Final

A (1) B (2) C (1)

A1 (1) A2 (1) A1 (2) B2 (1)

ii) MRP del producto final (L4L). Demanda: sem 4=10, 5=50, 6=40, 7=60, 8=50. OH0 = 50; orden en tránsito 20 que llega en sem 2; L = 1 (ensamble). Período 01 2 3 4 5 6 7 8

Req. Bruto 0 0 0 10 50 40 6050 Prod. Tránsito 0 20 0 00 0 0 0 Inv. Final 50 7070 60 10 0 0
 0 Req. Neto 0 0 0 00 30 6050 Lote 0 0 0 00 30 6050 Orden Programada 0 0 0 0 30 60 500
 Parte PF Periodo 0 1 2 34 5 6 7 8 GR: Requerimiento Bruto 1050 406050 OH: Inventario
 Final 5070 70 70 6010 0 00 POR 3060 50

Con L4L se produce exactamente el requerimiento neto, desfasado 1 semana. Explicación paso a paso de la mecánica de la tabla (MRP): Para entender cómo se obtiene cada número, aplicamos las siguientes fórmulas para cada semana t :

Inventario al cierre (OH_t): $OH_t = OH_{t-1} + \text{Recepciones Programadas}_t + \text{Recepciones Planificadas}_t - GR_t$. Requerimiento Neto (RN_t): $RN_t = \max(0, GR_t - OH_{t-1})$. Recepciones Programadas. Liberación de Orden (POR_t): Como $L = 1$, se desfasa una semana antes: $POR_{t-1} = RN_t$.

Semana Cálculo de Inventario (OH) y Requerimiento Neto (RN)

Semana 1 $OH_1 = OH_0 + Rec_1$ $GR_1 = 50 + 0 = 50$. Como $OH_1 = 0$ $RN_1 = 0$. Semana 2 $OH_2 = OH_1 + Rec_2$ $GR_2 = 50 + 20 = 70$. Como $OH_2 = 0$ $RN_2 = 0$. Semana 3 $OH_3 = OH_2 + Rec_3$ $GR_3 = 70 + 0 = 70$. Como $OH_3 = 0$ $RN_3 = 0$. Semana 4 $OH_4 = OH_3 + Rec_4$ $GR_4 = 70 + 0 = 70$. Como $OH_4 = 0$ $RN_4 = 0$. Semana 5 $OH_5 = OH_4 + Rec_5$ $GR_5 = 60 + 0 = 60$. Como $OH_5 = 0$ $RN_5 = 0$. Semana 6 El stock inicial es $OH_5 = 10$ y la demanda es $GR_6 = 40$. Nos faltan: $RN_6 = 40 - 10 = 30$ unidades. Programamos recibir 30 $OH_6 = 10 + 30 - 40 = 0$. Con lead time $L = 1$, se libera una semana antes: $POR_5 = 30$. Semana 7 El stock inicial es $OH_6 = 0$ y la demanda es $GR_7 = 60$. Nos faltan: $RN_7 = 60 - 0 = 60$ unidades. Programamos recibir 60 $OH_7 = 0 + 60 - 60 = 0$. Con lead time $L = 1$, se libera una semana antes: $POR_6 = 60$. Semana 8 El stock inicial es $OH_7 = 0$ y la demanda es $GR_8 = 50$. Nos faltan: $RN_8 = 50 - 0 = 50$ unidades. Programamos recibir 50 $OH_8 = 0 + 50 - 50 = 0$. Con lead time $L = 1$, se libera una semana antes: $POR_7 = 50$.

TIP PRUEBA: ¿Cómo se calcula la demanda de un hijo? (Conexión clave)

Regla general de explosión: La demanda bruta (GR) de un componente hijo equivale a la suma de las liberaciones de órdenes (POR) de todos sus padres directos en la misma semana, multiplicadas por el factor de uso del árbol BOM: $GR_{hijo,t} = \sum PORA_{padre,t} \times \text{factor padres}$

En la parte (iii) de este ejercicio, la demanda de A1 fue dada directamente por el enunciado (0, 30, 120, 180, 150, 0, 0, 0), por lo que no requería cálculo en la prueba. Sin embargo, si hubieses tenido que calcularla teóricamente, la relación es:

El Producto Final libera órdenes (POR_P) en las semanas 5 (30), 6 (60) y 7 (50). Como los padres de A1 (que son A y B) tienen lead time de $L = 2$ semanas, desfasamos sus recepciones: el padre A libera órdenes ($PORA$) en las semanas 3 (30), 4 (60) y 5 (50); el padre B libera ($PORB$) el doble en esas mismas semanas (60, 120 y 100). Sumando ambos padres, la demanda teórica de A1 sería:

- Semana 2: 30 (dada en el enunciado por necesidades iniciales/en tránsito).
- Semana 3: $PORA_{3,3} + PORB_{3,3} + \text{demanda base} = 30 + 60 + 30 = 120$.
- Semana 4: $PORA_{4,4} + PORB_{4,4} = 60 + 120 = 180$.
- Semana 5: $PORA_{5,5} + PORB_{5,5} = 50 + 100 = 150$.

iii) Sabemos que el requerimiento neto de partes A1 es: Período 12 3 4 5 6 7 8 Demanda 030120180 15000 0 En la primera iteración (en $t = 0$) de S-M obtenemos lo siguiente: $k = 1$: $C1 = 0$, ya que para el primer período no hay demanda y por ende no pedimos nada.

$k = 2$: $C2 = (120 + 30 \cdot 0,9)/2 = 73,5 > C1$ por lo que paramos y definimos $Q1 = 0$.

En la segunda iteración (en $t = 1$) de S-M obtenemos:

$k = 1$: $C1 = 120$. $k = 2$: $C2 = (120 + 120 \cdot 0,9)/2 = 114 < C1$, así que seguimos. $k = 3$: $C3 = (120 + 120 \cdot 0,9 + 180 \cdot 2 \cdot 0,9)/3 = 184 > C2$, así que paramos y definimos $Q2 =$

150 y $Q_3 = 0$.

En la tercera iteración (en $t = 3a$) de S-M obtenemos:

$k = 1$: $C_1 = 120$. $k = 2$: $C_2 = (120 + 150 \cdot 0,9)/2 = 127,5 > C_1$, así que paramos y definimos $Q_4 = 180$.

Como sólo queda un período con demanda entonces $Q_5 = 150$ y los lotes requeridos para cada período serán: $Q = [0 \ 150 \ 0 \ 180 \ 150 \ 0 \ 0 \ 0]$ Costos totales de esta política:

Costo de Setup: 3 preparaciones (semanas 2, 4 y 5) $3 \times 120 = 360$. Costo de Inventario: 120 unidades de la semana 3 guardadas durante 1 semana en la semana 2 $120 \times 1 \times 0,9 = 108$. Costo Total: $360 + 108 = 468$.

Conclusión: Agrupar las semanas 2–3 ahorra un setup; las semanas 4 y 5 conviene producirlas solas en sus respectivas semanas debido a su alto volumen de demanda, el cual haría muy costoso mantenerlas en inventario. a Nota: La pauta original indica $t = 4$, lo cual corresponde a la semana 4 (que técnicamente es $t = 3$ si se indexa desde 0 como en las iteraciones anteriores).